

سكربت العرض الجماعي — iHIS (ثماني دقائق، دقيقة لكل متحدث)

كل مقطع نحو 130-150 كلمة بإيقاع هادئ ≈ دقيقة. ما بين [] هو ما يظهر على الشاشة. كلمة سر كل الحسابات التجريبية: 123456. شغل scripts\tunnel_renew.bat قبل العرض بدقيقتين.

1) د. أحمد القطيط ود. أحمد عثمان — الافتتاحية (دقيقة)

[الشاشة: الصفحة الرئيسية /home وعليها بطاقات النماذج الخمسة]

د. أحمد القطيط: مساء الخير. إحنا فريق iHIS، وده نظام معلومات مستشفى متكامل، الذكاء الاصطناعي فيه مدمج جوه سير العمل نفسه، مش شات جانبي مفتوح على الجنب.

الفكرة اللي بنينا عليها كل حاجة: **سجل واحد لكل مريض، الذكاء الاصطناعي يقرأه ويشرح ويحدّر، لكن الطبيب هو اللي يقرر.** عشان كده كل نتيجة هتشوفوها النهارده ليها مصدر معروف: نشرة دواء، قاعدة بيانات منشورة، أو نموذج مدرّب على بيانات معروفة.

د. أحمد عثمان: النظام بيغطي المستشفى كلها: استقبال ومواعيد، ملف طبي بأكواد ICD-10، مختبر، أشعة، صيدلية، تمرّض، تنويم، أسنان، علاج طبيعي وفوترة. 13 دور وظيفي، 91 جدول، أكثر من 300 صفحة وخدمة، وواجهة كاملة بالعربي والإنجليزي.

الذكاء عندنا على ثلاث طبقات: محركات قواعد حتمية هي المرجع، خمسة نماذج صور بتشتغل محلّيًا على الجهاز بدون كارت شاشة وكل واحد أقل من 500 ميغا، ومساعد سريري يقرأ الملف ومبيكتبش فيه. وكل طبيب بيشوف نماذج تخصصه بس. الفريق هيعدّي على النماذج واحد واحد، ونبدأ بالجلدية.

2) د. أميرة — كشف آفات الجلد (Skin Lesion Detection) (دقيقة)

[الشاشة: ملف المريضة A. K. ← مستند "Dermoscopy — left shoulder" ← زر Skin Lesion Detection ← AI]

أنا طبيبة جلدية، ومشكلتي اليومية: شامة بتتغير. هل دي وحة عادية ولا ميلانوما محتاجة خزعة النهارده مش الشهر الجاي؟ النموذج اللي في النظام اتدرّب على **HAM10000**، وهي قاعدة بيانات منشورة فيها أكثر من عشرة آلاف صورة ديموسكوبي بتشخيص مؤكّد بالباثولوجي. اتدرّب عليها نموذجان، **ResNet-50** و**EfficientNet-B0**، والنظام بياخد متوسط رأيهم الاثنين. على مجموعة الاختبار: دقة كلية 92% ومساحة تحت المنحنى 0.94، بس الحساسية للميلانوما حوالي 70%، وده رقم بنقوله بصراحة عشان كده النموذج **أداة فرز مش تشخيص**.

اللي بيضيفه فعلاً ثلاث حاجات: أولاً فحص جودة الصورة قبل التحليل. ثانياً خريطة **Grad-CAM** بتوريني النموذج بصّ فين؛ لو بصّ برّه الشامة ميثقش فيه. ثالثاً لو النتيجة ميلانوما بثقة عالية، النظام بيفتح تنبيه ومهمة عاجلة عليّ أنا، ومراجعتي بتتسجل في الملف. الصور اللي هنجربها من أرشيف ISIC، مفتوحة المصدر.

3) د. محمد محرم — فحص أشعة الصدر (Chest X-ray Screening) (دقيقة)

[الشاشة: لوحة الأشعة ← Chest X-ray Screening ← صورة استرواح صدري]

أشعة الصدر أكثر فحص بيتعمل في أي مستشفى، وأكثر واحد بيتأخر تقريره لما الضغط يزيد. نموذج الصدر عندنا هو **DenseNet-121** من مكتبة **TorchXRyVision** المفتوحة برخصة MIT، حجمه 30 ميغا بس، ومتدرب على خمس قواعد بيانات منشورة مع بعض: **CheXpert** من ستانفورد، **MIMIC-CXR**، **PadChest**، **NIH ChestX-ray14**، ومسابقة **RSNA** للالتهاب الرئوي. يعني مئات الآلاف من الصور، مش عينة صغيرة. بيطلع احتمال لـ 18 نتيجة في ثانية واحدة على المعالج العادي: استرواح، انصباب، التهاب، وذمة، كتلة، تضخم قلب، وغيرها. بالإضافة الحقيقية مش الرقم، بالإضافة إن النتيجة بتدخل سير العمل: لو الاسترواح فوق 60% أو الانصباب فوق 70%، النتيجة بتروح **لمحرك النتائج الحرجة** اللي هتشرحه د. دعاء، وبيتفتح تنبيه لأخصائي الأشعة يراجع الصورة دي الأول قبل الطابور. ودايمًا الكلمة الأخيرة للراديلوجيست؛ النموذج بيرتب الأولوية مش بيكتب التقرير.

4) د. محمد رجب — كشف الكسور (Fracture Detection) (دقيقة)

[الشاشة: Fracture Detection ← صورة يد أو حوض ← الصورة معلّم عليها الصناديق]

في الطوارئ بالليل، اللي بيقراً أشعة العظام غالبًا طبيب صغير، والكسر الدقيق في الرسغ أو عنق الفخذ هو أكثر حاجة بتفوت. نموذج الكسور عندنا **YOLOv8-nano** من Ultralytics، اتدرب تدريبًا خاصًا على **9,463 صورة أشعة سينية** مقسمة تدريب واختبار، لمدة 100 دورة تدريب، وبمميز ست فئات: كسر، يد، حوض، رجل، كتف، وشرائح ومسامير معدنية. الأرقام على مجموعة التحقق: **mAP@50 يساوي 92.4%**، دقة 91.8%، واستدعاء حوالي 90%. وده كله موثق في تقرير المشروع.

الفرق عن نموذج تصنيف عادي إنه **يرسم صندوق حوالين الكسر**، فالطبيب بيشوف مكانه بالظبط ويقارن بالعين، مش بياخذ كلمة "إيجابي" ويدور. ولو النموذج لقي كسر بثقة عالية، النظام بيفتح تنبيه للطبيب المسؤول عن المريض، ومراجعته بتتسجل. الصور بتتخزن في مجلد خاص مش عام، يعني مفيش صورة مريض بتتعرض لحد من غير صلاحية.

5) د. يارا — تجزئة الأسنان (Tooth Segmentation) (دقيقة)

[الشاشة: لوحة الأسنان ← Tooth Segmentation ← أشعة بانوراما ← القناع الملون]

في عيادة الأسنان، أول خطوة في أي خطة علاج هي إنني أحدد كل سنّة على البانوراما، وده شغل يدوي بياخد وقت لو عايزة أوّثقه أو أقيس عليه.

النموذج عندنا **U-Net**، وهو المعمار القياسي في تجزئة الصور الطبية، متدرّب على **قاعدة بيانات Tufts Dental** المنشورة من جامعة Tufts، وفيها ألف أشعة بانورامية بتعليم يدوي من خبراء. على مجموعة الاختبار: **معامل Dice يساوي 84.8%**، ودقة بكسل 96%.

هو بيطلّع قناع لكل الأسنان في ثواني، والنظام بيعرضه فوق الصورة الأصلية بشفافية عشان أراجعه سنّة سنّة. وفي تحسين حقيقي في المعالجة: النظام بيطبّق **CLAHE** لتحسين التباين قبل الإدخال، وده بيخلّي حدود الأسنان أوضح في الصور الغامقة.

اللي بيضيفه لي: توثيق أسرع، وأساس لأي قياس بعدين، ونقطة بداية لتقرير التعليم للمريض. وزى كل النماذج، القناع مبيتحفظش في الملف غير لما أعتمده أنا.

6) د. آلاء — كشف النزف الدماغي في الأشعة المقطعية (Head CT Haemorrhage Detection) (دقيقة)

[الشاشة: ملف مريض الطوارئ نادية ← مستند Head CT Haemorrhage Detection ← AI ← CT]

مريض طوارئ بضعف نص الجسم، والسؤال الوحيد اللي بيعيّر العلاج: نزف ولا جلطة؟ لو نزف، مزيب الجلطة ممنوع. ودقائق الانتظار على تقرير الأشعة بتتخسب.

النموذج الخامس عندنا اتدرّب على بيانات **مسابقة RSNA للنزف داخل الجمجمة**، أكبر قاعدة بيانات منشورة للنزف على CT بتعليم من أخصائي أشعة عصبية. مش نموذج واحد، نموذجان: **ConvNeXt-Tiny** و **Swin-Tiny**، حوالي 107 ميجا لكل واحد، وببشتغلوا على المعالج في أقل من نص ثانية للمقطع.

الحاجة الذكية في التحضير: النموذج مبيشوفش صورة رمادية واحدة، ببشوف **ثلاث نوافذ DICOM** مع بعض: نافذة الدماغ، ونافذة تحت الجافية، ونافذة العظم، زي ما الراديولوجيست نفسه بيقلّب بينهم. وخريطة **LayerCAM** بتوريني المنطقة اللي دفعت القرار.

العتبة مضبوطة عمدًا عند **حساسية 95%** على مجموعة اختبار محجوزة، يعني النتيجة السلبية مطمئنة، والإيجابية لازم تروح للراديولوجيست. وبنقول حدوده بصراحة: كشف مش تحديد حجم، وبيفوّت النزف تحت العنكبوتية أكثر من غيره. النتيجة الإيجابية بتفتح تنبيه حرج ومهمة عاجلة على طول.

7) د. دعاء — النتائج الحرجة في الأشعة (Radiology Critical Results) (دقيقة)

[الشاشة: تقرير CTPA موقع لأحمد حسن — التنبيه الحرج — صفحة الإقرار]

أخطر لحظة في الأشعة مش لما الراديولوجيست يفوت حاجة، لما يكتشفها ويكتبها ومحدث يقرأ التقرير في وقته. الدراسات على "فشل التواصل" في النتائج الحرجة معروفة، وده اللي المحرك ده بيقله.

لحظة توقيع أي تقرير، النظام بيقرأه بثلاث طبقات: **أولاً قواعد حتمية** لاثنتين وعشرين نتيجة حرجة أو عالية: استرواح، جلطة رئوية، تسلخ الأورطي، نزف داخل الجمجمة، انثقاب، انضغاط الحبل الشوكي... والقائمة مبنية على تصنيفات النتائج الحرجة المتعارف عليها في الأشعة. والقواعد بتفهم **النفي**: "لا يوجد استرواح" مبتحسبش. **ثانيًا مصنف نصوص محلي** بيتعامل مع النفي برضه، **وثالثًا** النموذج اللغوي بيشرح بس ومبيقررش.

اللي بيحصل بعدها هو الإضافة: تنبيه حرج **باسم الطبيب المعالج** نفسه، مهمة عاجلة، إشعار، وسجل نتائج حرجة لازم الطبيب يقرّ فيه ويكتب الإجراء اللي عمله، وكل خطوة بوقتها في سجل التدقيق. التقرير الأصلي مبيتعدلش أبدًا. يعني من "تقرير على الرف" إلى "إقرار موثق" في دقائق.

8) د. ريهام — الصيدلي السري بالذكاء الاصطناعي (Clinical Pharmacist AI) (دقيقة)

[الشاشة: طابور الصيدلية — وصفة روبرت ميلر — بطاقة "مراجعة الصيدلي السري"]

أنا صيدلية سريية، وأكثر خطأ بشوفه: دواء صح لمريض غلط، لأن الكلى تعبانة أو لأن فيه دواء ثاني في الملف محدش فتحه.

خدوا مريضنا روبرت ميلر: 68 سنة، رجفان أذيني على أبيكسابان وديلتيازيم، وقصور كلوي، والطبيب كتبله كولشيسين لنوبة نقرس. لحظة كتابة الوصفة، المحرك عمل الآتي بدون أي نموذج لغوي: حسب تصفية الكرياتينين بمعادلة **Cockcroft-Gault** من آخر كرياتينين ووزن وعمر في الملف، فطلعت 39. بعدين راجع الكولشيسين مع الديلتيازيم في وجود القصور الكلوي، وطلع **"مضاد استطباب" بالنص من نشرة FDA للكولشيسين**، واقتراح البديل من إرشادات النقرس **ACR 2020**. المصادر كلها منشورة: قواعد الجرعات الكلوية من نشرات FDA وSmPC لحوالي 35 دواء، **DDInter** بـ 160 ألف زوج تفاعل، **openFDA** و**RxNorm** للنشرات والمعرفات. والذكاء الاصطناعي التوليدي بيشرح النتائج بس، ومتقالّه إنه ميناقضهاش. الإضافة الحقيقية: بضغطة واحدة بيتملّى نموذج التدخل ويتبعت للطبيب، والكارت بيراجع **كل أدوية المريض** مش الوصفة دي بس. كده الصيدلي بيبقى آخر خط دفاع فعلاً، ومعاها الدليل.

- **أسماء النماذج كما تظهر في النظام:** Chest X-ray Screening · Fracture Detection · Tooth Segmentation · Skin Lesion Detection · Head CT Haemorrhage Detection · Clinical Radiology Critical Results · المحرران الآخرون: Pharmacist review
- **جملة الأمان الموحدة لو اتسألتم:** "النماذج دعم قرار بحثي وليست أجهزة طبية؛ كل نتيجة تُراجع وتُوقَّع من الطبيب المختص، ولا صورة تغادر الخادم."
- **لو Gemini وقع أثناء العرض:** التحويل على Groq تلقائي؛ ولو الاثنان غير متاحين تشتغل الصفحات بالأدوات المحلية وتقول "غير متاح" بصراحة.
- **الحسابات:** dr.amira (جلدية) · radio (أشعة) · dr.omar (طوارئ) · dentist (أسنان) · pharma (صيدلية) · dr.ahmed (طبيب باطنة).
- **التحقق:** كل ما ذُكر أعلاه موجود ومُختبر في النسخة الحالية (403 اختبار آلي تمر).